الواجب 2 الأساسي: مقذوف يتجاوز جدارًا

برمجة الفيزياء، الأسبوع 2

التسليم: سلّموا المقطع في سؤال CodeRunner الأساسي للأسبوع 2 على صفحة المقرر في Moodle.

واجب أساسي: هل يتجاوز المقذوف الجدار؟

نطلق من مستوى الأرض بسرعة v_0 وزاوية θ ومقدار جاذبية $g > 0$، مع $+x$ نحو الجدار و$+y$ نحو الأعلى. في نموذج الجاذبية المنتظمة وانعدام مقاومة الهواء،

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w/v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}gt_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - gt_w.$$

نشترط $v_x > 0$ قبل القسمة. نقارن y_w بارتفاع الجدار، ونستخدم $v_{y,w}$ لتصنيف الصعود أو الهبوط. والتساوي في الارتفاع يُحتسب تجاوزًا؛ أما السرعة العمودية الصفرية فتنتمي إلى فئة الهبوط المعلنة. وقد يكون الارتفاع المحسوب في الطيران الحر سالبًا: فبالنسبة لارتفاع جدار غير سالب يعني ذلك الفشل في التجاوز، لا استمرار الحركة فيزيائيًا عبر الأرض.

صندوق فيزياء: مقذوف عند جدار

يُسحب مقذوف أُطلق من الأصل نحو الأسفل بفعل الجاذبية، فيبقى مكوّن سرعته الأفقية ثابتًا بينما يتناقص مكوّنها العمودي. في جاذبية منتظمة بلا مقاومة هواء، $v_x = v_0\cos\theta$ و$v_y(t) = v_0\sin\theta - gt$، والارتفاع عند المسافة الأفقية x_w هو $y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \frac{1}{2}gt_w^2$ حيث $t_w = x_w/v_x$. وهنا v_0 سرعة الإطلاق بوحدة م/ث، وθ الزاوية فوق الأفق بالدرجات، و$g > 0$ مقدار الجاذبية بوحدة م/ث^2، وx_w وy_w طولان بالمتر، وt_w زمن بالثواني، و$v_{y,w}$ سرعة عمودية بوحدة م/ث. نأخذ $+x$ نحو الجدار و$+y$ نحو الأعلى، ونطلق من مستوى الأرض، ونشترط $v_x > 0$. ويفترض النموذج جسمًا نقطيًا وأرضًا مستوية وجاذبية منتظمة وانعدام مقاومة الهواء. من أجل $v_0 = 20$ م/ث و$\theta = 45°$ و$x_w = 10$ م يعطي $y_w = 7.5475$ م. والارتفاع المحسوب السالب يعني أن قطع الطيران الحر قد عبر الأرض قبل الجدار، لا أن الحركة تستمر تحت الأرض. وتبقى مقاومة الهواء والدوران والرياح وأي اصطدام بالجدار خارج هذا النموذج.

نكتب أولًا توقّعًا لحالة عادية واحدة وحالة حدّية واحدة. ثم ننفّذ القطعة العددية، ونتحقق من مجالها الموثّق، ونقارن التسميات المنطقية والقيمة المنطقية مقارنةً تامة. ونتحقق من الارتفاعات تقريبيًا باستخدام التفاوت المعلن. وأخيرًا نشرح كيف يختلف قرار التجاوز عن قرار الحالة العمودية: فقد يتجاوز المقذوف وهو هابط. وورقة الواجب هي المكان الذي تُذكر فيه أسماء المدخلات الدقيقة والاختبارات واصطلاح غلاف الإرجاع وتعليمات التقديم، ولا حاجة إلى دوال أو حلقات يعرّفها الطالب.

المهمة

ينطلق مقذوف من الأصل بسرعة `speed_m_s` وزاوية إطلاق `angle_deg`. وباستخدام النموذج التحليلي الذي يهمل المقاومة، احسب ارتفاعه عند جدار عمودي وقرّر هل هو صاعد أم هابط هناك، وهل يتجاوز الجدار. استخدم $+x$ أفقيًا و$+y$ نحو الأعلى، و$g > 0$، وحوّل الزوايا من الدرجات إلى الراديان. عند الجدار، $t = x/(v\cos\theta)$ و$y = v\sin\theta\, t - gt^2/2$ و$v_y = v\sin\theta - gt$. والتساوي مع الجدار يُحتسب تجاوزًا؛ و$v_y = 0$ هي `"falling"` حسب العقد. نفترض جاذبية منتظمة وانعدام مقاومة الهواء، وهذا لا يمثّل الاصطدام بالجدار أو بالأرض.

التقديم المتوقَّع

قدّم قطعةً فقط (تُدرَّس الدوال في الأسبوع 5). يعيد الغلاف المزوَّد ثلاث قيم بالأنواع والقيم الممكنة التالية:

- `height_at_wall` (قيمة Real منتهية، وعادةً Float64): الارتفاع المحسوب بالمتر. قد يكون سالبًا عندما تسقط القذيفة قبل الجدار.
- `vertical_state` (String): بالضبط `"rising"` عندما تكون السرعة الرأسية موجبة، أو `"falling"` خلاف ذلك. السرعة الرأسية الصفرية تُصنَّف `"falling"`.
- `clears` (Bool): true عندما يكون `height_at_wall >= wall_height_m`، وfalse خلاف ذلك. التساوي في ارتفاع الجدار يُحتسب true.

تحقق من أن المدخلات أعداد حقيقية منتهية ليست من النوع المنطقي: زاوية الإطلاق في $[0°, 90°]$، والسرعة ومسافة الجدار وارتفاع الجدار غير سالبة، والجاذبية موجبة، ويجب أن تكون السرعة الأفقية موجبة. (في Julia، النوع Bool نوع فرعي من Real، لذا ارفضه صراحةً.) يجب أن تُطلق المدخلات غير الصالحة `throw(ArgumentError(...))` لا أن تطبع تحذيرًا. عيّن القيم الثلاث جميعها؛ ولا تطبع شيئًا.

```
# supplied: speed_m_s, angle_deg, wall_x_m, wall_height_m, gravity_m_s2
# assign: height_at_wall, vertical_state, clears
```

كيف يُفحص هذا التمرين؟

عند التقديم تمرّ الفحوص العلنية على مسارات صاعدة وهابطة، وعلى حالة تتجاوز الجدار بالكاد، وعلى بضعة مدخلات غير صالحة. وتُقارَن الارتفاعات تقريبيًا وفق التفاوت المعلن، بينما تُقارَن سلسلة الحالة والقيمة المنطقية مقارنةً تامة، لأنها نتائج متقطّعة لا مجال فيها للتقريب. وتستند فحوص الطاقم إلى المجال المعلن نفسه وتستعمل قيمًا عادية وحدّية أخرى، فلا تطلب شيئًا يخرج عن العقد المعلن.

متقدّم (اختياري)

الغلاف وفحوص `@test` تخصّ المنصّة، ولا نكتبها هذا الأسبوع. فالغلاف دالة مزوَّدة تستدعي الكود المقدَّم وتعيد نتائجه؛ والفحص المكتوب بـ`@test` يصرّح بادّعاء يجب أن يتحقق، بينما `@test_throws` يصرّح بأن مدخلًا غير صالح يجب أن يُرفض. وقراءتها تُظهر لنا كيف تُفحص أعمالنا بالطريقة نفسها في كل مرة. وجسم الاختبار العلني الكامل هو:

```
@testset "week02 core public" begin
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 10.0, 7.0)
    @test isapprox(h, 7.5475; atol=1e-12); @test state == "rising";
@test clears
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 30.0, 8.0)
    @test state == "falling"; @test !clears
    @test wall_clearance(10.0, 0.0, 0.0, 0.0) == (0.0, "falling", true)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(-1.0, 30.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 30.0, 2.0, -1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 90.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(true, 30.0, 2.0, 1.0)
end
```